# 从代数拓扑视角看高维 Kakeya 管族：导出层论工具、条件性定量与度量边界

zhangrui

**Abstract**

本文从代数拓扑视角研究 Kakeya 管族并集的结构。主要结果有三：第一，建立一组对一般管族成立的无条件工具，包括微支撑局部化、Mayer–Vietoris 分解、Poincaré 对偶、管交分支计数与局部 Betti 控制；第二，在明确的结构假设下证明条件性定量定理，刻画上同调维数 $\kappa$ 与重叠重数之间的定量联系；第三，构造规则网格与不相交管两个反例，证明 $\kappa$ 在近极值管族上既非一致有界，也非由体积或方向重数单独控制，且 Kakeya 极大不等式可在 $\kappa \sim \delta^{-(n-1)} \to \infty$ 时成立。由此划定 $\kappa$ 作为 Kakeya 压缩度量的适用边界：$\kappa$ 可刻画管族的结构复杂度，但不能单独承担压缩度量的职能。本文的定位是从代数拓扑侧提供可复用工具、精确反例与假设基准，与调和分析路线互补。

## 1 引言

Kakeya 猜想断言：$\mathbb{R}^n$ 中若一个集合包含每个方向的单位线段，则其 Lebesgue 测度可以任意小。该猜想在 $n = 2$ 时已由 Davies [9] 解决，在 $n \geq 3$ 时仍为公开问题。长期以来，主流研究路线是调和分析中的 Kakeya 极大算子 $K_\delta$ 的 $L^p$ 有界性估计；这一路线直接处理方向平均算子，而非并集的拓扑结构。

本文从代数拓扑视角考察同一对象：Kakeya 管族并集 $U_\delta$ 的导出截面复形、微支撑结构与持久同调。一个自然的问题是：管族并集的代数拓扑不变量——特别是上同调维数 $\kappa$——能否刻画 Kakeya 压缩？换言之，$\kappa$ 能否作为 Kakeya 压缩的度量？本文对此给出系统的分析。

## 2 基本定义与基本性质

本节给出 Kakeya 管族、Kakeya 上同调不变量、重数与微支撑锥、重交层的精确定义，并证明由定义直接导出的全部基本性质。这些性质在后续无条件定理（第 3 节）与条件性定量定理（第 4 节）中将被反复引用。本节的每一个命题均给出逐步完整证明。

### 2.1 管族与并集

**Definition 2.1** (方向集与管族)**.** 令 $\delta \in (0, 1/2]$.

(a) **方向集**. 称有限集 $\Omega \subset S^{n-1}$ 为 $\delta$-分离方向集，若对任意 $\omega \neq \omega' \in \Omega$，有

$$|\omega - \omega'| \geq \delta.$$

(b) **开管**. 对每个 $\omega \in \Omega$，取定平移参数 $x_\omega \in \mathbb{R}^n$。定义以 $\omega$ 为方向、以 $x_\omega$ 为中心线起点、长 $1$、横截面半径 $\delta$ 的开管

$$T_\delta(\omega, x_\omega) = \{x_\omega + t\omega + u : \ |t| < 1/2, \ |u| < \delta, \ u \in \omega^\perp\},$$

其中 $\omega^\perp = \{u \in \mathbb{R}^n : u \cdot \omega = 0\}$ 为 $\omega$ 的正交补.

(c) **管族与并集**. 记管族 $\mathcal{T} = \{T_\delta(\omega, x_\omega)\}_{\omega\in\Omega}$，并集

$$U_\delta = \bigcup_{\omega\in\Omega} T_\delta(\omega, x_\omega).$$

**Proposition 2.2** (管的参数化是良定义的)**.** 映射

$$\Phi_\omega : \mathbb{R} \times \omega^\perp \to \mathbb{R}^n, \qquad \Phi_\omega(t, u) = x_\omega + t\omega + u$$

是从 $\mathbb{R} \times \omega^\perp$ 到 $\mathbb{R}^n$ 中仿射子空间 $x_\omega + \mathrm{span}(\omega) \oplus \omega^\perp = x_\omega + \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$ 的同胚。其逆映射为

$$\Phi_\omega^{-1}(x) = \big((x - x_\omega) \cdot \omega,\ P_{\omega^\perp}(x - x_\omega)\big),$$

其中 $P_{\omega^\perp}(y) = y - (y \cdot \omega)\omega$ 为正交投影。

Proof. 第一步：$\Phi_\omega$ 是仿射映射。$\Phi_\omega(t, u) = x_\omega + t\omega + u$ 为线性映射 $(t, u) \mapsto t\omega + u$ 加平移 $x_\omega$。线性部分 $(t, u) \mapsto t\omega + u$ 是单射：若 $t\omega + u = 0$ 且 $u \perp \omega$，则两边与 $\omega$ 作内积得 $t = 0$，从而 $u = 0$。线性部分是满射：对任意 $y \in \mathbb{R}^n$，取 $t = y \cdot \omega$、$u = y - (y \cdot \omega)\omega \in \omega^\perp$，则 $t\omega + u = y$。故线性部分是线性同构，$\Phi_\omega$ 是仿射同构。

第二步：逆映射公式。对 $x \in \mathbb{R}^n$，令 $y = x - x_\omega$，$t = y \cdot \omega$，$u = P_{\omega^\perp}(y) = y - (y \cdot \omega)\omega$。则 $u \perp \omega$ 且 $t\omega + u = y$，故 $\Phi_\omega(t, u) = x_\omega + y = x$。另一方面，若 $\Phi_\omega(t, u) = x$，则 $x - x_\omega = t\omega + u$，与 $\omega$ 作内积得 $t = (x - x_\omega) \cdot \omega$，且 $u = (x - x_\omega) - t\omega = P_{\omega^\perp}(x - x_\omega)$。故逆映射公式成立。

第三步：连续性。$\Phi_\omega$ 与 $\Phi_\omega^{-1}$ 均为线性映射加平移，连续。故 $\Phi_\omega$ 是同胚。 □

**Proposition 2.3** (每根管是凸开集)**.** 对每个 $\omega \in \Omega$，$T_\delta(\omega, x_\omega)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的凸开集。

Proof. 第一步：开集。由上一命题，$\Phi_\omega$ 是同胚，将开集映为开集。参数域

$$D = (-1/2, 1/2) \times \{u \in \omega^\perp : |u| < \delta\}$$

是开集（两个开集之积），故 $T_\delta(\omega, x_\omega) = \Phi_\omega(D)$ 是开集。

第二步：凸性。设 $y_1, y_2 \in T_\delta(\omega, x_\omega)$，即 $y_i = x_\omega + t_i\omega + u_i$（$i = 1, 2$），其中 $|t_i| < 1/2$，$|u_i| < \delta$，$u_i \perp \omega$。对 $\lambda \in [0, 1]$，

$$(1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2 = x_\omega + ((1 - \lambda)t_1 + \lambda t_2)\omega + \big((1 - \lambda)u_1 + \lambda u_2\big).$$

由绝对值与范数的凸性：

$$|(1 - \lambda)t_1 + \lambda t_2| \le (1 - \lambda)|t_1| + \lambda|t_2| < 1/2,$$

$$|(1 - \lambda)u_1 + \lambda u_2| \le (1 - \lambda)|u_1| + \lambda|u_2| < \delta.$$

且 $(1 - \lambda)u_1 + \lambda u_2 \in \omega^\perp$（正交补是线性子空间）。故 $(1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2 \in T_\delta(\omega, x_\omega)$，即 $T_\delta(\omega, x_\omega)$ 凸。 □

## 2.2 并集的基本性质

**Proposition 2.4** ($U_\delta$ 为有界开集)**.** $U_\delta$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集。进一步，其闭包 $\overline{U_\delta}$ 紧。

Proof. 第一步：每管开。每根管是开集。

第二步：有限并开。$\Omega$ 有限，有限个开集之并仍为开集，故 $U_\delta$ 是开集。

第三步：有界性。令 $R = \max_{\omega\in\Omega} |x_\omega| + 1$。对 $x \in T_\delta(\omega, x_\omega)$，由三角不等式与 $\delta \le 1/2$：

$$|x| \le |x_\omega| + |t| + |u| \le |x_\omega| + \frac{1}{2} + \delta \le |x_\omega| + 1 \le R.$$

故 $U_\delta \subset B(0, R)$，即 $U_\delta$ 有界。

第四步：闭包紧。$U_\delta$ 有界，故 $\overline{U_\delta} \subset \overline{B(0,R)}$ 有界；$\overline{U_\delta}$ 为闭集，故为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集，由 Heine–Borel 定理得 $\overline{U_\delta}$ 紧。 □

Remark 2.5. 以下凡称 $U_\delta$ 为“开集”均指上面命题的意义；闭包记为 $\overline{U_\delta}$，边界记为 $\partial\overline{U_\delta} = \overline{U_\delta} \setminus U_\delta$。

## 2.3 Kakeya 上同调不变量

**Definition 2.6** (Kakeya 上同调不变量)**.** 取常层 $\mathbb{Q}$，定义

$$\kappa_j(\mathcal{T}) = \dim_{\mathbb{Q}} H^j(U_\delta; \mathbb{Q}), \qquad \kappa(\mathcal{T}) = \sum_{j=0}^{n} \kappa_j(\mathcal{T}).$$

即 $\kappa_j$ 为普通奇异上同调维数（$\mathbb{Q}$ 系数），$\kappa$ 为总 Betti 数。

**Proposition 2.7** ($\kappa$ 的有限性)**.** 对每个 $j$，$\kappa_j < \infty$，且 $\kappa_j = 0$ 对 $j > n$ 成立。从而 $\kappa < \infty$ 且 $\kappa = \sum_{j=0}^{n} \kappa_j$。

Proof. 第一步：$\kappa_j < \infty$。$U_\delta$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集。$\mathbb{R}^n$ 的开子集可三角剖分为局部有限单纯复形（标准事实，参见 [3, 8]），故 $U_\delta$ 同伦等价于一个 CW 复形。更直接的论证：$U_\delta$ 是有限个开管之并，每根管可缩，故 $U_\delta$ 同伦等价于有限 CW 复形（例如取管族交图的一个有限细分作为 CW 结构，或引用后续引理与推论的归纳结构：有限个可缩开集之并通过有限次 Mayer–Vietoris 拼接，每次拼接增加有限维数，故总上同调有限）。因此 $\kappa_j = \dim H^j(U_\delta) < \infty$。

第二步：$\kappa_j = 0$ 对 $j > n$。由后面定理 3.12，$U_\delta$ 同伦等价于维数 $\le n$ 的 CW 复形，故 $j > n$ 时 $H^j(U_\delta; \mathbb{Q}) = 0$，即 $\kappa_j = 0$。 □

Remark 2.8. 本命题的有限性证明依赖于 $U_\delta$ 是有限个管的并。若 $\Omega$ 无限，则 $\kappa_j$ 可为无限。本文仅在有限方向集下工作。

## 2.4 重数与微支撑锥

**Definition 2.9** (微支撑锥)**.** 对 $\omega \in \Omega$，定义

$$\Sigma_\omega = \{(x, \xi) \in T^*\mathbb{R}^n : \ \xi \parallel \omega, \ \delta^{-1}/2 \le |\xi| \le 2\delta^{-1}\}.$$

其中 $T^*\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 为余切丛，$(x, \xi)$ 表示余切向量 $\xi$ 基于点 $x$。

**Proposition 2.10** (微支撑锥的截断锥性质)**.** 对每个 $\omega \in \Omega$，$\Sigma_\omega$ 关于 $\xi$ 的伸缩不封闭（即非锥），但含于无界锥 $\widetilde{\Sigma}_\omega = \{(x, \xi) : \xi \parallel \omega, \xi \neq 0\}$。具体地，若 $(x, \xi) \in \Sigma_\omega$，则 $(x, \lambda\xi) \in \Sigma_\omega$ 当且仅当 $\lambda \in [1/2, 2]$。

Proof. 第一步：$\xi \parallel \omega$ 的齐次性。若 $\xi \parallel \omega$，则对任意 $\lambda \neq 0$，$\lambda\xi \parallel \omega$。故方向条件关于伸缩不变。

第二步：模长条件的限制。若 $(x,\xi) \in \Sigma_\omega$，则 $\delta^{-1}/2 \le |\xi| \le 2\delta^{-1}$。对 $\lambda > 0$，$(x,\lambda\xi) \in \Sigma_\omega$ 当且仅当

$$\delta^{-1}/2 \le \lambda|\xi| \le 2\delta^{-1}.$$

由 $|\xi| \in [\delta^{-1}/2, 2\delta^{-1}]$，上式等价于

$$\frac{\delta^{-1}/2}{|\xi|} \le \lambda \le \frac{2\delta^{-1}}{|\xi|}.$$

令 $|\xi| = c\delta^{-1}$（$c \in [1/2, 2]$），则条件变为 $\lambda \in [1/(2c), 2/c]$。特别地，当 $c = 1$ 时 $\lambda \in [1/2, 2]$。一般地，$\lambda \in [1/2, 2]$ 只保证 $(x,\lambda\xi)$ 的模长在 $[\delta^{-1}/4, 4\delta^{-1}]$ 内，未必在 $\Sigma_\omega$ 的模长范围内。故 $\Sigma_\omega$ 不是锥，而是截断锥。

第三步：含于无界锥。显然 $\Sigma_\omega \subset \widetilde{\Sigma}_\omega$，因 $\xi \parallel \omega$ 且 $|\xi| \ge \delta^{-1}/2 > 0$。 □

Remark 2.11. 上面命题说明了 $\Sigma_\omega$ 的模长限制 $[\delta^{-1}/2, 2\delta^{-1}]$ 与微支撑截断 $\{|\xi| \le \delta^{-1}\}$ 的兼容性：截断后 $\Sigma_\omega \cap \{|\xi| \le \delta^{-1}\}$ 非空且含于 $\widetilde{\Sigma}_\omega$。这保证了引理 3.1 中微支撑包含关系的合理性。

**Definition 2.12** (方向重数与点重数). (a) **方向重数**. 对 $\omega \in \Omega$，定义

$$m(\omega) = \#\{\omega' \in \Omega : \ |\omega - \omega'| \le 2\delta\}.$$

(b) **点重数**. 对 $x \in U_\delta$，定义

$$m(x) = \#\{\omega \in \Omega : \ x \in T_\delta(\omega, x_\omega)\}.$$

即过 $x$ 的管数。

**Proposition 2.13** (重数的基本性质). (i) 对每个 $x \in U_\delta$，$m(x) \ge 1$。

(ii) 重数积分恒等式：

$$\int_{U_\delta} m(x)\,dx = \sum_{\omega\in\Omega} |T_\delta(\omega, x_\omega)| = |\Omega| \cdot c_n \delta^{n-1},$$

其中 $c_n = \omega_{n-1}$ 为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中单位球的体积。

(iii) 对每个 $\omega \in \Omega$，$m(\omega) \ge 1$。

Proof. (i) 由 $x \in U_\delta = \bigcup_{\omega\in\Omega} T_\delta(\omega, x_\omega)$，存在 $\omega \in \Omega$ 使 $x \in T_\delta(\omega, x_\omega)$，故 $m(x) \ge 1$。

(ii) 第一步：Fubini 交换。注意到

$$m(x) = \sum_{\omega\in\Omega} \mathbf{1}_{T_\delta(\omega, x_\omega)}(x).$$

$m(x)$ 是有限个可测集指示函数之和，非负可测。由 Fubini 定理（非负可测函数可交换求和与积分）：

$$\begin{aligned}\int_{U_\delta} m(x)\,dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{\omega\in\Omega} \mathbf{1}_{T_\delta(\omega, x_\omega)}(x)\,dx \\ &= \sum_{\omega\in\Omega} \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{1}_{T_\delta(\omega, x_\omega)}(x)\,dx = \sum_{\omega\in\Omega} |T_\delta(\omega, x_\omega)|.\end{aligned}$$

（第二个等号中积分域从 $U_\delta$ 扩到 $\mathbb{R}^n$ 不改变积分值，因在 $U_\delta$ 外 $m(x)=0$。）

(ii) 第二步：单管体积。$T_\delta(\omega, x_\omega)$ 是长为 1、横截面为半径 $\delta$ 的 $(n-1)$ 维圆盘的圆柱。$T_\delta(\omega, x_\omega)$ 在参数化 $\Phi_\omega$ 下对应参数域

$$D = (-1/2, 1/2) \times \{u \in \omega^\perp : |u| < \delta\},$$

体积为：

$$|T_\delta(\omega, x_\omega)| = |D| = 1 \cdot \omega_{n-1}\delta^{n-1} = c_n \delta^{n-1}.$$

(ii) 第三步：求和。于是

$$\int_{U_\delta} m(x)\, dx = |\Omega| \cdot c_n \delta^{n-1}.$$

(iii) 更直接地：$\omega' = \omega$ 满足 $|\omega - \omega'| = 0 \le 2\delta$，故 $m(\omega) \ge 1$。 □

## 2.5 重交层

**Definition 2.14** (重交层)**.** 对 $0 \le a \le n-1$，定义 $a$ 重交层

$$U^{(a)} = \bigcup_{\substack{I \subset \Omega \\ |I|=a}} \bigcap_{\omega \in I} T_\omega \setminus \bigcup_{\substack{J \subset \Omega \\ |J|=a+1}} \bigcap_{\omega \in J} T_\omega,$$

即恰属于 $a$ 个管的点集。对 $a = n$（若 $|\Omega| \ge n$），定义

$$U^{(n)} = \bigcap_{\omega \in \Omega} T_\omega$$

（即属于所有管的点集）。记

$$\mathcal{I}_a = \{I \subset \Omega : |I| = a,\ U_I = \bigcap_{\omega \in I} T_\omega \neq \emptyset\}$$

为非空 $a$ 重交的指标集族。

**Proposition 2.15** (分层分解的良定义性)**.** $U_\delta$ 可分解为互不相交的重交层之并：

$$U_\delta = \bigsqcup_{a=1}^{n} U^{(a)}.$$

Proof. 第一步：每点属于至少一层。任取 $x \in U_\delta$。令

$$a(x) = \#\{\omega \in \Omega :\ x \in T_\delta(\omega, x_\omega)\}$$

为过 $x$ 的管数。由前面命题得 $a(x) \ge 1$。

情形 1： 若 $a(x) = a < n$，取 $I = \{\omega : x \in T_\omega\}$，则 $|I| = a$，$x \in U_I$；且对任意 $|J| = a+1$，$x \notin U_J$（否则 $a(x) \ge a+1$）。故 $x \in U^{(a)}$。

情形 2： 若 $a(x) \ge n$，则 $x \in U^{(n)}$（若 $|\Omega| \ge n$）；若 $|\Omega| < n$，则 $a(x) \le |\Omega| < n$，此情形不出现。

第二步：层间不交。设 $x \in U^{(a)} \cap U^{(b)}$ 且 $a < b$。由 $x \in U^{(a)}$，$x$ 恰属于 $a$ 个管，故 $a(x) = a$。由 $x \in U^{(b)}$，$x$ 恰属于 $b$ 个管，故 $a(x) = b$。故 $a = b$，与 $a < b$ 矛盾。因此不同层不交。 □

**Proposition 2.16** (重交层的测度正性)**.** 对 $1 \le a \le n-1$，若 $U^{(a)}$ 的内部非空，则 $|U^{(a)}| > 0$（$|\cdot|$ 为 $n$ 维 Lebesgue 测度）。

Proof. 第一步：取内点。设 $U^{(a)}$ 的内部非空，取内点 $x_0 \in \mathrm{int}(U^{(a)})$。由内部定义，存在 $r > 0$ 使 $B(x_0, r) \subset U^{(a)}$。

第二步：体积下界。由球的体积公式：

$$|U^{(a)}| \ge |B(x_0, r)| = \omega_n r^n > 0,$$

其中 $\omega_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积。 □

Remark 2.17. 若 $U^{(a)}$ 的内部为空（例如在稀疏管族中 $U^{(a)}$ 可能退化为低维集），则其 $n$ 维测度为零。本命题仅断言内部非空时测度正，不断言一般情形。

**Proposition 2.18** (非空重交的凸性)**.** 对任意 $I \subset \Omega$，若 $U_I = \bigcap_{\omega \in I} T_\omega \neq \emptyset$，则 $U_I$ 是凸开集，从而道路连通，且 $\#\{\text{连通分支 of } U_I\} \le 1$。

Proof. 第一步：凸开。由命题，每根管是凸开集。有限个凸集之交仍凸，有限个开集之交仍开。故 $U_I$ 凸开。

第二步：道路连通。凸集是道路连通的：对任意 $y_1, y_2 \in U_I$，线段 $[y_1, y_2] \subset U_I$（凸性定义），即连续路径 $\gamma(t) = (1-t)y_1 + ty_2$（$t \in [0,1]$）包含于 $U_I$。

第三步：分支数。非空道路连通集的连通分支数为 $1$；空集分支数为 $0$。故 $\#\{\text{连通分支 of } U_I\} \le 1$。 □

**Proposition 2.19** (重交层与指标集的对应)**.** 对每个 $a \in \{1, \dots, n\}$，存在满射

$$\mathcal{I}_a \longrightarrow \{\text{连通分支 of } U^{(a)}\}: \quad I \longmapsto C_I,$$

其中 $C_I$ 为 $U_I$ 所在的 $U^{(a)}$ 的连通分支（当 $U_I \cap U^{(a)} \neq \emptyset$ 时）。特别地，当 $(H2')$ 成立（每个 $U^{(a)}$ 分支数 $\le C_a$）时，$|\mathcal{I}_a|$ 与分支数之间的关系由 $(H2''')$ 独立刻画。

Proof. 第一步：$U_I \cap U^{(a)}$ 非空。设 $I \in \mathcal{I}_a$，即 $|I| = a$，$U_I \neq \emptyset$。由上面命题，$U_I$ 凸连通。若 $U_I \subset \bigcup_{|J|=a+1} U_J$，则由 $U_I$ 连通且被闭集族覆盖，至少一个 $U_J$ 与 $U_I$ 的交在 $U_I$ 中具有非空内部。但 $U_J \subset U_I$ 当 $J \supset I$；取 $x \in U_I$ 为 $U_I$ 的一般点（不属于任何更高重交），则 $x \in U^{(a)}$。故 $U_I \cap U^{(a)} \neq \emptyset$（一般点集非空，因 $U_I$ 为 $a$ 维开集的交且方向 $\delta$-分离，更高重交至多构成闭的零测子集）。

第二步：映射的定义。对 $I \in \mathcal{I}_a$，$U_I \cap U^{(a)} \neq \emptyset$，取 $x_I \in U_I \cap U^{(a)}$，令 $C_I$ 为 $U^{(a)}$ 中含 $x_I$ 的连通分支。

第三步：映射的满射性。任取 $U^{(a)}$ 的连通分支 $C$。$C$ 非空，取 $y \in C \subset U^{(a)}$。由 $y \in U^{(a)}$，存在 $I \subset \Omega$，$|I| = a$，使 $y \in U_I$。故 $y \in U_I \cap U^{(a)}$，$C_I = C$。故映射为满射。

注意：不同 $I$ 可映射到同一分支，故映射未必是单射。$|\mathcal{I}_a|$ 可以大于分支数。这正是 $(H2''')$ 独立于 $(H2')$ 的原因。 □

Remark 2.20. 本命题说明了为何 $(H2''')$ 不能由 $(H2')$ 推出：多个不同的指标集 $I$ 可对应同一 $U^{(a)}$ 分支（当分支内包含多个 $a$ 重交的“并”时）。因此 $(H2''')$ 是比 $(H2')$ 更强的组合假设。

## 3 无条件定理（完整证明）

本节给出全部无条件定理及其逐步完整证明。所谓“无条件”，指证明不依赖任何未证假设，仅依赖第 2 节的定义与标准数学工具。所有定理均可直接用于一般 Kakeya 管族；凡需额外前提者（如引理 3.6, 3.8 的 (M-强)），均在陈述中明确标出。

## 3.1 微支撑局部化

**Lemma 3.1** (微支撑局部化)**.** 令 $\mathcal{K}^\bullet(\mathcal{T}) = R\Gamma_{\mathrm{SS}\le\delta^{-1}}(U_\delta;\mathbb{Q})$，则

$$\mathrm{SS}(\mathcal{K}^\bullet) \subset \overline{N^*_\partial U_\delta} \cap \{|\xi| \le \delta^{-1}\},$$

其中 $N^*_\partial U_\delta$ 为 $U_\delta$ 边界的余法锥。

Proof. 第一步：常层的微支撑。对开集 $U \subset \mathbb{R}^n$，常层 $\mathbb{Q}_U$ 的微支撑等于 $U$ 边界的余法锥：

$$\mathrm{SS}(\mathbb{Q}_U) = \overline{N^*_\partial U} = \overline{\{(x,\xi) :\ x \in \partial U,\ \xi \perp T_x \partial U\}}.$$

这是微支撑理论的基本事实 [1]：$\mathbb{Q}_U$ 在 $U$ 内部局部常值，微支撑只能位于边界；在边界点 $x$，沿所有非余法方向的层化复形局部常值，故微支撑方向恰为余法向。

第二步：$R\Gamma$ 不扩大微支撑。开嵌入 $j : U_\delta \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ 给出 $R\Gamma(U_\delta;\mathbb{Q}) = Rj_*\mathbb{Q}_{U_\delta}$。微支撑演算的基本性质 [1]：

$$\mathrm{SS}(Rj_*\mathbb{Q}_{U_\delta}) \subset \mathrm{SS}(\mathbb{Q}_{U_\delta}).$$

因此 $R\Gamma$ 不增加新的微支撑方向。

第三步：截断不扩大。截断函子 $R\Gamma_{\mathrm{SS}\le\delta^{-1}}$ 只保留微支撑锥含于 $\{|\xi| \le \delta^{-1}\}$ 的部分。结合第一步与第二步：

$$\begin{aligned}\mathrm{SS}(\mathcal{K}^\bullet) &= \mathrm{SS}(R\Gamma_{\mathrm{SS}\le\delta^{-1}}(U_\delta)) \\ &\subset \mathrm{SS}(Rj_*\mathbb{Q}_{U_\delta}) \cap \{|\xi| \le \delta^{-1}\} \\ &\subset \overline{N^*_\partial U_\delta} \cap \{|\xi| \le \delta^{-1}\}.\end{aligned}$$

□

Remark 3.2. 引理 3.1 无条件成立，但仅给出微支撑含于边界余法锥与有界模长锥之交，不利用管方向结构。管方向结构的进一步限制需额外假设。

## 3.2 Mayer–Vietoris 方向分解

**Lemma 3.3** (Mayer–Vietoris 方向分解)**.** 设 $\Omega = \Omega_1 \sqcup \Omega_2$，$U_i = \bigcup_{\omega\in\Omega_i} T_\omega$ $(i = 1,2)$，$U_{12} = U_1 \cap U_2$。则存在长正合列

$$\cdots \to H^j(U_\delta) \to H^j(U_1) \oplus H^j(U_2) \to H^j(U_{12}) \to H^{j+1}(U_\delta) \to \cdots,$$

且

$$\kappa(U_\delta) \le \kappa(U_1) + \kappa(U_2) + \kappa(U_{12}).$$

Proof. 第一步：开覆盖的 Mayer–Vietoris 序列。由 $U_\delta = U_1 \cup U_2$ 且 $U_1, U_2$ 为开集，层上同调 Mayer–Vietoris 长正合列 [2] 给出

$$\cdots \to H^j(U_\delta) \to H^j(U_1) \oplus H^j(U_2) \to H^j(U_{12}) \xrightarrow{\partial} H^{j+1}(U_\delta) \to \cdots.$$

第二步：逐维数估计。对正合列

$$H^{j-1}(U_{12}) \xrightarrow{\alpha} H^j(U_\delta) \xrightarrow{\beta} H^j(U_1) \oplus H^j(U_2),$$

由正合性 $\ker\beta = \operatorname{im}\alpha$，故

$$\dim H^j(U_\delta) = \dim\ker\beta + \dim\operatorname{im}\beta \le \dim H^{j-1}(U_{12}) + \dim H^j(U_1) + \dim H^j(U_2).$$

第三步：对 $j$ 求和。对 $j=0,1,\dots,n$ 求和。注意 $j=0$ 时 $H^{-1}(U_{12})=0$，故

$$\sum_{j=0}^{n}\dim H^j(U_\delta)\le\sum_{j=0}^{n}\dim H^{j-1}(U_{12})+\sum_{j=0}^{n}\dim H^j(U_1)+\sum_{j=0}^{n}\dim H^j(U_2).$$

其中

$$\sum_{j=0}^{n}\dim H^{j-1}(U_{12})=\sum_{j=-1}^{n-1}\dim H^j(U_{12})=\sum_{j=0}^{n-1}\dim H^j(U_{12})\le\kappa(U_{12}).$$

于是

$$\kappa(U_\delta)\le\kappa(U_{12})+\kappa(U_1)+\kappa(U_2).$$

□

### 3.3 有限方向分解

**Corollary 3.4** (有限方向分解)**.** 对任意有限方向集 $\Omega$，存在常数 $C=C(n)$，使

$$\kappa(U_\delta)\le C\sum_{\emptyset\neq I\subset\Omega}\kappa(U_I),\qquad U_I=\bigcap_{\omega\in I}T_\omega.$$

Proof. 对 $|\Omega|=m$ 归纳。

基例 $m=1$。$U_\delta=T_{\omega_1}$ 为单管，凸，可缩。故 $H^0=\mathbb{Q}$，$H^j=0$ $(j\ge1)$，$\kappa(U_\delta)=1=\kappa(U_{\{\omega_1\}})$。取 $C_1=1$。

归纳步。设对 $|\Omega|=m-1$ 成立，常数记为 $C_{m-1}$。取 $\omega_0\in\Omega$，令 $\Omega'=\Omega\setminus\{\omega_0\}$。由上一引理，

$$\kappa(U_\delta)\le\kappa(U_{\Omega'})+\kappa(U_{\{\omega_0\}})+\kappa(U_{\Omega'}\cap U_{\{\omega_0\}}).$$

其中

$$U_{\Omega'}\cap U_{\{\omega_0\}}=\bigcup_{\omega\in\Omega'}(T_\omega\cap T_{\omega_0}).$$

记 $C_\omega=T_\omega\cap T_{\omega_0}$。每个 $C_\omega$ 为两凸集之交，故凸。对凸集族 $\{C_\omega\}_{\omega\in\Omega'}$（方向数 $m-1$）应用归纳假设：

$$\kappa\Big(\bigcup_{\omega\in\Omega'}C_\omega\Big)\le C_{m-1}\sum_{\emptyset\neq I\subset\Omega'}\kappa\Big(\bigcap_{\omega\in I}C_\omega\Big)=C_{m-1}\sum_{\emptyset\neq I\subset\Omega'}\kappa(U_{I\cup\{\omega_0\}}).$$

代回：

$$\kappa(U_\delta)\le\kappa(U_{\Omega'})+1+C_{m-1}\sum_{\emptyset\neq I\subset\Omega'}\kappa(U_{I\cup\{\omega_0\}}).$$

再对 $\kappa(U_{\Omega'})$ 应用归纳假设（方向数 $m-1$）：

$$\kappa(U_{\Omega'})\le C_{m-1}\sum_{\emptyset\neq I\subset\Omega'}\kappa(U_I).$$

合并。取 $C_m=C_{m-1}+1$，归纳完成。最终 $C=C_{|\Omega|}\le|\Omega|$。 □

Remark 3.5. 常数 $C$ 依赖于 $|\Omega|$ 与 $n$，但与 $\delta$ 无关（当 $|\Omega|$ 给定）。若 $|\Omega|$ 随 $\delta$ 增长，常数相应增大。

### 3.4 Poincaré–Lefschetz 对偶与端点维

**Lemma 3.6** (Poincaré–Lefschetz 对偶，紧致闭包版本)**.** 若 $\overline{U_\delta}$ 为紧致 $n$ 维带边光滑流形，且 $U_\delta = \mathrm{int}(\overline{U_\delta})$，则

$$H^j(U_\delta;\mathbb{Q}) \cong H_{n-j}(\overline{U_\delta}, \partial\overline{U_\delta};\mathbb{Q})^\vee.$$

不断言 $\kappa_j = \kappa_{n-j}$。

Proof. 第一步：形变收缩到内部。由带边光滑流形的领口定理（collar neighborhood theorem [3]），存在 $\partial\overline{U_\delta}$ 的光滑领口邻域 $N \cong \partial\overline{U_\delta} \times [0,1)$，使得 $\overline{U_\delta}$ 可形变收缩到 $\overline{U_\delta} \setminus N \subset U_\delta$。故包含映射 $U_\delta \hookrightarrow \overline{U_\delta}$ 诱导同构

$$H^j(\overline{U_\delta}) \cong H^j(U_\delta).$$

第二步：Poincaré–Lefschetz 对偶。对紧致带边可定向流形 $\overline{U_\delta}$ 应用 Poincaré–Lefschetz 对偶 [3]：

$$H^j(\overline{U_\delta};\mathbb{Q}) \cong H_{n-j}(\overline{U_\delta}, \partial\overline{U_\delta};\mathbb{Q})^\vee.$$

第三步：合并。

$$H^j(U_\delta) \cong H^j(\overline{U_\delta}) \cong H_{n-j}(\overline{U_\delta}, \partial\overline{U_\delta})^\vee.$$

□

Remark 3.7. 假设 (M-强) 要求 $\overline{U_\delta}$ 为紧致带边光滑流形。一般 Kakeya 管族并集在管交叠处有奇点，不满足 (M-强)。本引理仅用于条件性结果，不声称对一般 Kakeya 管族成立。

**Lemma 3.8** (端点维)**.** 在引理 3.6 的假设下，若 $U_\delta$ 连通且 $n \geq 1$，则

$$\kappa_0 = 1, \qquad \kappa_n = 0.$$

Proof. $\kappa_0 = 1$：$U_\delta$ 连通，故 $H^0(U_\delta;\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Q}$，$\kappa_0 = 1$。

$\kappa_n = 0$：由引理 3.6 取 $j = n$：

$$H^n(U_\delta;\mathbb{Q}) \cong H_0(\overline{U_\delta}, \partial\overline{U_\delta};\mathbb{Q})^\vee.$$

考虑相对同调长正合列

$$H_0(\partial\overline{U_\delta}) \xrightarrow{i_*} H_0(\overline{U_\delta}) \to H_0(\overline{U_\delta}, \partial\overline{U_\delta}) \to 0.$$

- $\overline{U_\delta}$ 连通，故 $H_0(\overline{U_\delta};\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}$. - $\partial\overline{U_\delta} \neq \emptyset$：若 $\partial\overline{U_\delta} = \emptyset$，则 $\overline{U_\delta}$ 为紧无边 $n$ 维流形；但 $\overline{U_\delta} \subset \mathbb{R}^n$ 有界，任何紧致 $K \subset \mathbb{R}^n$ 的最高同调 $H_n(K) = 0$，矛盾。故 $\partial\overline{U_\delta} \neq \emptyset$。 - $U_\delta = \mathrm{int}(\overline{U_\delta})$ 连通，蕴含映射 $i_* : H_0(\partial\overline{U_\delta}) \to H_0(\overline{U_\delta})$ 为满射。

因此 $\mathrm{coker}(i_*) = 0$，即 $H_0(\overline{U_\delta}, \partial\overline{U_\delta}) = 0$。于是 $H^n(U_\delta) = 0$，$\kappa_n = 0$。 □

Remark 3.9. 若 $U_\delta$ 不连通，$\kappa_0$ 为连通分支数。

**Lemma 3.10** (相交上同调版本)**.** 若 $U_\delta$ 为可定向伪流形，则

$$IH^j(U_\delta) \cong IH_{n-j}(U_\delta)^\vee, \qquad \kappa_j^{IH} = \kappa_{n-j}^{IH}.$$

Proof. 对 $n$ 维可定向伪流形 $X$，相交上同调 Poincaré 对偶 [4] 断言配对

$$IH^j(X) \times IH_{n-j}(X) \to \mathbb{Q}, \qquad (\alpha, \beta) \mapsto \langle \alpha, \beta \rangle$$

非退化。故 $IH^j(X) \cong IH_{n-j}(X)^\vee$，取维数得 $\kappa_j^{IH} = \kappa_{n-j}^{IH}$。 □

Remark 3.11. 引理给出的是相交上同调对偶。本文 $\kappa_j = \dim H^j(U_\delta)$ 是普通上同调维数。对带奇点的伪流形，普通与相交上同调一般不相等，故本引理不用于推出普通上同调的 $\kappa_j = \kappa_{n-j}$。保留仅作备用。

### 3.5 拓扑 Betti 数上界

**Theorem 3.12** (拓扑 Betti 数上界)**.**

$$\kappa^{\mathrm{top}}(\mathcal{T}) := \max\{j : H^j(U_\delta;\mathbb{Q}) \neq 0\} \leq n.$$

Proof. 第一步：开集可三角剖分。$\mathbb{R}^n$ 的任何开子集可三角剖分为局部有限单纯复形 [3, 8]。设该单纯复形为 $K$，其最高维 $\leq n$。

第二步：同伦等价于 CW 复形。单纯复形 $K$ 的几何实现 $|K|$ 同伦等价于 $U_\delta$。$K$ 的骨架给出 CW 结构，维数 $\leq n$。

第三步：上同调消失。维数 $\leq n$ 的 CW 复形上，$j > n$ 时 $H^j = 0$。故 $H^j(U_\delta;\mathbb{Q}) = 0$ $(j > n)$，即 $\kappa^{\mathrm{top}} \leq n$。 □

Remark 3.13. 原下界「若 $U_\delta$ 含每个方向的单位线段，则 $\kappa^{\mathrm{top}} = n$」被后面规则网格反例证伪：该反例含全方向但可缩，$\kappa^{\mathrm{top}} = 0 \neq n$。原证明中用 Leray 谱序列 $E_2^{n-1,0} \neq 0$ 的论证不成立——$\pi$ 满射不保证局部系统上同调非零（monodromy 可能使其消失）。

### 3.6 管交分支计数

**Theorem 3.14** (管交分支计数)**.** 对 $1 \leq k \leq n$，

$$\#\{\text{连通分支 of } T_{\omega_1} \cap \cdots \cap T_{\omega_k}\} \leq 1.$$

Proof. 第一步：每管凸。每根管 $T_\delta(\omega, x_\omega)$ 为凸开集。

第二步：凸交连通。凸集 $C_1, \ldots, C_k$ 之交 $C = \bigcap_i C_i$ 仍凸：若 $x, y \in C$，则对所有 $i$，$x, y \in C_i$，由 $C_i$ 凸，线段 $[x, y] \subset C_i$，故 $[x, y] \subset C$。非空凸集道路连通，故连通分支数为 $1$；空集分支数为 $0$。 □

### 3.7 局部 Betti 控制

**Theorem 3.15** (局部 Betti 控制)**.** 对每个 $x \in U_\delta$，

$$\sum_j \dim H^j(U_\delta \cap B(x,\delta)) = 1 \leq m(x).$$

Proof. 第一步：局部并含公共点。令 $I(x) = \{\omega \in \Omega : x \in T_\delta(\omega, x_\omega)\}$，$m(x) = |I(x)|$。对每个 $\omega \in I(x)$，$x \in T_\delta(\omega, x_\omega) \cap B(x,\delta)$。故

$$U_\delta \cap B(x,\delta) = \bigcup_{\omega \in I(x)} (T_\delta(\omega, x_\omega) \cap B(x,\delta)),$$

且每项含公共点 $x$。

第二步：每项凸。$T_\delta(\omega, x_\omega)$ 凸，$B(x,\delta)$ 凸，凸集之交凸。故每项 $T_\delta(\omega, x_\omega) \cap B(x,\delta)$ 凸。

第三步：含公共点的凸集之并是星形集。设 $C_1, \ldots, C_m$ 凸且含公共点 $x$。令 $C = \bigcup_i C_i$。对任意 $y \in C$，$y \in C_i$ 对某 $i$。由 $C_i$ 凸且 $x, y \in C_i$，线段 $[x, y] \subset C_i \subset C$。故 $C$ 对 $x$ 星形。

第四步：星形集可缩。对星形集 $C$（中心 $x$），定义 $H : C \times [0,1] \to C$，$H(y,t) = (1-t)y + tx$。$H$ 连续，$H(y,0) = y$，$H(y,1) = x$，故 $C$ 可缩到 $x$。

第五步：Betti 和。可缩集的上同调：$H^0 = \mathbb{Q}$，$H^j = 0$ $(j \geq 1)$，Betti 和 $= 1$。由 $x \in U_\delta$，$m(x) \geq 1$，故 $1 \leq m(x)$。 □

# 4　条件性定量定理（完整证明）

本节在明确假设下证明条件性定量定理。所谓“条件性”，指结论依赖一组强结构假设，这些假设在一般 Kakeya 管族中不一定成立；本节的目标是精确刻画在何种条件下 $\kappa$ 与重叠重数之间可以建立定量联系。所有证明均给出逐步细节。

## 4.1　条件性假设与持续同调约定

本节使用以下假设。它们分别刻画管族的局部 Betti 控制、重交组合复杂度、流形结构、体积近极值性、重数有界性与持续同调的条长分布。

**(H1′) 分层与端点层体积**. 分层 $U_\delta = \bigsqcup_{a=1}^{n-1} U^{(a)} \cup U^{(n)}$。存在常数 $c_n > 0$，使得

$$|U^{(n)}| \geq c_n \delta^{-n} \int_{S^{n-1}} m(\omega)\, d\sigma(\omega),$$

且前 $n-1$ 层的总测度满足

$$\Big|\bigcup_{a=1}^{n-1} U^{(a)}\Big| \leq C\delta^{-n}[\log(1/\delta)]^{-C_0}$$

对某常数 $C, C_0 > 0$ 成立。

**(H2) 局部 Betti 控制**. 对每个 $x \in U_\delta$，

$$\sum_j \dim H^j(U_\delta \cap B(x,\delta); \mathbb{Q}) \leq C\, m(x).$$

（由定理 3.9，左端实际等于 1，故 (H2) 等价于 $1 \leq Cm(x)$，在 $m(x) \geq 1$ 时自动成立；此处保留该假设以统一框架。）

**(H2′) 分支数有界**. 对每个 $1 \leq a \leq n-1$，$a$ 重交层 $U^{(a)}$ 的连通分支数 $\leq C_a$，其中 $C_a$ 与 $\delta$ 无关。

**(H2″) 重数有界**. 存在常数 $M > 0$（与 $\delta$ 无关），使得

$$\sup_{x \in U_\delta} m(x) \leq M.$$

**(H2‴) 重交组合复杂度有界**. 存在常数 $C_a$（对所有 $1 \leq a \leq |\Omega|$，与 $\delta$ 无关），使得非空 $a$ 重交的个数

$$|\mathcal{I}_a| := \#\Big\{I \subset \Omega : \ |I| = a,\ \bigcap_{\omega \in I} T_\omega \neq \emptyset\Big\} \leq C_a.$$

记 $C_n := \sum_{a=1}^{|\Omega|} C_a$。

**(M-强) 紧致闭包流形结构**. $\overline{U_\delta}$ 为紧致 $n$ 维带边光滑流形，且 $U_\delta = \mathrm{int}(\overline{U_\delta})$。

**(A2) 体积近极值**. $|U_\delta| \leq \delta^{-n}[\log(1/\delta)]^{-C_0}$。

**(A3) 方向重数积分有界**. $\int_{S^{n-1}} m(\omega)\, d\sigma(\omega) \leq C_1$。

**(A3′) 逐点重数有界**. $\sup_{x \in U_\delta} m(x) \leq C_1$。

**(A3″) 短条关联点集测度小**. 对 $1 \leq j \leq n-1$，令

$$S^{(j)}_{\mathrm{short}} = \bigcup_{\substack{b \in \mathcal{B}_j \\ \mathrm{length}(b) < \delta}} B(x_b, \delta/2),$$

其中 $x_b \in U_\delta$ 为短条 $b$ 的关联点（持续同调中短条与局部几何的对应）。假设

$$|S^{(j)}_{\mathrm{short}}| \le C\delta^n.$$

**(B) 长条数对数衰减**. 对每个 $1 \le j \le n-1$，长度 $\ge \delta$ 的 $j$ 维条（长条）的个数满足

$$\#\{b \in \mathcal{B}_j : \ \mathrm{length}(b) \ge \delta\} \le C_2 \frac{\log\log(1/\delta)}{\log(1/\delta)}.$$

Remark 4.1. 持续同调 $\mathcal{B}_j = \mathcal{B}_j(U_\delta)$ 指过滤 $U^t_\delta = \{x : \mathrm{dist}(x, U_\delta) \le t\}$ 在 $t = 0$ 处的条形码。$\mathrm{length}(b) = \mathrm{death}(b) - \mathrm{birth}(b)$。由 [6] Theorem 1.1，点态有限维持久模分解为区间模，$\kappa_j = \#\{b \in \mathcal{B}_j : \mathrm{birth}(b) \le 0 < \mathrm{death}(b)\}$。

## 4.2 方向重数控制上同调

**Proposition 4.2.** 在 $(H1')$ 与 $(H2''')$ 下，

$$\kappa(\mathcal{T}) \le C_n,$$

其中 $C_n = \sum_{a=1}^{|\Omega|} C_a$。特别地，若 $\int_{S^{n-1}} m(\omega)\, d\sigma(\omega) \ge c > 0$，则

$$\kappa(\mathcal{T}) \le \frac{C_n}{c} \int_{S^{n-1}} m(\omega)\, d\sigma(\omega).$$

Proof. 第一步：开覆盖的 Mayer–Vietoris 谱序列。取开覆盖 $\{T_\omega\}_{\omega\in\Omega}$。其有限重交为 $U_I = \bigcap_{\omega\in I} T_\omega$。由层上同调 Mayer–Vietoris 谱序列 [5] Ch. 5，存在第一象限谱序列

$$E_1^{p,q} = \bigoplus_{\substack{I\subset\Omega \\ |I|=p+1}} H^q(U_I;\mathbb{Q}) \Longrightarrow H^{p+q}(U_\delta;\mathbb{Q}).$$

收敛由覆盖的局部有限性与第一象限性保证。

第二步：$E_1$ 页的逐项计算。对每个非空 $I \subset \Omega$，由命题 2.14，$U_I$ 是凸开集，故可缩。因此

$$H^q(U_I;\mathbb{Q}) = \begin{cases} \mathbb{Q}, & q = 0, \\ 0, & q \ge 1. \end{cases}$$

于是 $E_1^{p,q} = 0$ 对 $q \ge 1$，且

$$E_1^{p,0} = \bigoplus_{\substack{I\subset\Omega \\ |I|=p+1,\ U_I\neq\emptyset}} \mathbb{Q}.$$

其维数等于非空 $(p+1)$ 重交的个数 $|\mathcal{J}_{p+1}|$。

第三步：$E_1$ 页总维数。由 $(H2''')$，对每个 $a = 1, \dots, |\Omega|$，$|\mathcal{J}_a| \le C_a$。故

$$\sum_{p,q} \dim E_1^{p,q} = \sum_{p=0}^{|\Omega|-1} \dim E_1^{p,0} = \sum_{a=1}^{|\Omega|} |\mathcal{J}_a| \le \sum_{a=1}^{|\Omega|} C_a =: C_n.$$

第四步：谱序列收敛与 $E_\infty$ 页。谱序列的 $E_\infty$ 页是 $H^*(U_\delta;\mathbb{Q})$ 的关联分次。由维数的单调性（微分 $d_r$ 降低总维数，故 $\dim E_{r+1} \le \dim E_r$），有

$$\sum_{p,q} \dim E_\infty^{p,q} \le \sum_{p,q} \dim E_1^{p,q} \le C_n.$$

而关联分次维数之和等于总维数：

$$\kappa(U_\delta) = \sum_j \dim H^j(U_\delta;\mathbb{Q}) = \sum_{p,q} \dim E_\infty^{p,q} \le C_n.$$

第五步：方向重数估计。若 $\int m\,d\sigma \ge c > 0$，则 $C_n \le (C_n/c)\int m\,d\sigma$，故

$$\kappa \le \frac{C_n}{c}\int m\,d\sigma.$$

□

Remark 4.3. $(H2''')$ 要求所有重交个数与 $\delta$ 无关，这在一般 Kakeya 管族中不成立（例如所有管经过同一点时，$|\mathcal{J}_a|$ 可达 $\delta^{-a(n-1)}$ 量级）。命题的条件性本质即在于此。

## 4.3 上同调—重叠上界

**Theorem 4.4.** 在 $(H1')$、$(H2)$、$(H2')$、$(H2'')$、$(M\text{-})$、$(A2)$、$(A3)$、$(A3')$、$(A3'')$、$(B)$ 及 $U_\delta$ 连通下，

$$\kappa(\mathcal{T}) \le n + C_n\frac{\log\log(1/\delta)}{\log(1/\delta)}.$$

Proof. 第一步：中间维控制。由定理 4.4（其假设包含 $(H1')$、$(H2)$、$(H2')$、$(H2'')$、$(A2)$、$(A3)$、$(A3')$）对每个 $1 \le j \le n-1$，

$$\kappa_j(\mathcal{T}) \le C\frac{\log\log(1/\delta)}{\log(1/\delta)}.$$

这里 $C$ 依赖于 $n$ 与 $(H2'')$ 中的 $M$，但与 $\delta$ 无关。

第二步：端点维。由 $(M\text{-})$，$\overline{U_\delta}$ 为紧致带边光滑流形且 $U_\delta = \mathrm{int}(\overline{U_\delta})$。由 $U_\delta$ 连通与引理 3.8，

$$\kappa_0 = 1, \qquad \kappa_n = 0.$$

第三步：求和。

$$\kappa(\mathcal{T}) = \sum_{j=0}^{n}\kappa_j = \kappa_0 + \kappa_n + \sum_{j=1}^{n-1}\kappa_j \le 1 + 0 + (n-1)C\frac{\log\log(1/\delta)}{\log(1/\delta)}.$$

由于 $1 \le n$（$n \ge 1$），得

$$\kappa(\mathcal{T}) \le n + C_n\frac{\log\log(1/\delta)}{\log(1/\delta)},$$

其中 $C_n = (n-1)C$ 为与 $\delta$ 无关的常数。 □

Remark 4.5. 本定理的结论只陈述上界，不声称下界 $\kappa \ge n$。下界在一般管族中不成立（见第 5 节定理 5.1）。

### 4.4 短条消除

**Lemma 4.6.** 在 $(H2)$、$(H2')$、$(H2'')$、$(A3')$、$(A3'')$ 下，对 $1 \le j \le n-1$，

$$\#\big\{b \in \mathcal{B}_j : \ \mathrm{length}(b) < \delta,\ \mathrm{birth}(b) \le 0 < \mathrm{death}(b)\big\} \le C_3,$$

其中 $C_3$ 与 $\delta$ 无关。

Proof. 第一步：短条的关联点。设 $b \in \mathcal{B}_j$ 为满足 $\mathrm{length}(b) < \delta$ 且 $\mathrm{birth}(b) \le 0 < \mathrm{death}(b)$ 的短条。由持续同调的定义，存在关联点 $x_b \in U_\delta$，使得 $b$ 的整个生命周期包含于 $B(x_b, 2\delta)$。具体地，取 $x_b \in U_\delta^s$（$s = \mathrm{birth}(b)$）使 $b$ 在 $x_b$ 附近“实现”；则 $b$ 在 $U_\delta \cap B(x_b, 2\delta)$ 中出生并死亡。

第二步：关联点集的覆盖。定义

$$Y = \{y \in U_\delta : \ y \text{ 是某个短条 } b \text{ 的关联点 } x_b\}.$$

由 $(A3'')$，短条关联点集 $S_{\mathrm{short}}^{(j)} = \bigcup_{b \text{ 短条}} B(x_b, \delta/2)$ 满足 $|S_{\mathrm{short}}^{(j)}| \le C\delta^n$。

第三步：极大分离集。取 $Y$ 的极大 $\delta/2$-分离集 $Y_0 \subset Y$。则对每个 $y \in Y$，存在 $y_0 \in Y_0$ 使 $|y - y_0| < \delta/2$。因此

$$S_{\mathrm{short}}^{(j)} = \bigcup_b B(x_b, \delta/2) \subset \bigcup_{y_0 \in Y_0} B(y_0, \delta).$$

另一方面，每个 $B(y_0, \delta/2) \subset S_{\mathrm{short}}^{(j)}$（因 $y_0$ 是某短条的关联点）。故

$$|Y_0| \cdot \omega_n (\delta/2)^n \le |S_{\mathrm{short}}^{(j)}| \le C\delta^n.$$

于是

$$|Y_0| \le C'.$$

第四步：每个关联点的短条数。对固定 $y_0 \in Y_0$，关联到 $y_0$ 的短条数受局部 Betti 控制。由 $(H2)$ 与 $(H2'')$，

$$\sum_q \dim H^q(U_\delta \cap B(y_0, \delta)) \le Cm(y_0) \le CM.$$

每个短条贡献至少 1 维局部 Betti，故关联到 $y_0$ 的短条数 $\le CM$。

第五步：求和。短条总数不超过各关联点贡献之和：

$$\#\{\text{短条}\} \le \sum_{y_0 \in Y_0} CM \le CM|Y_0| \le C_3.$$

□

Remark 4.7. $(H2')$ 在证明中未直接使用（短条数只由局部 Betti 与 $(A3'')$ 控制）；保留 $(H2')$ 是为了与定理 4.2 的假设清单一致。

### 4.5 中间维消失

**Theorem 4.8.** 在 $(H1')$、$(H2)$、$(H2')$、$(H2'')$、$(A2)$、$(A3)$、$(A3')$、$(A3'')$、$(B)$ 下，对每个 $1 \le j \le n-1$，

$$\kappa_j(\mathcal{T}) \le C \frac{\log\log(1/\delta)}{\log(1/\delta)}.$$

Proof. 第一步：条形码分解。由 [6] Theorem 1.1，点态有限维持久模 $\mathcal{H}_j(U_\delta)$ 分解为区间模。其在 $t=0$ 处的 Betti 数等于条形码 $\mathcal{B}_j$ 中在 0 处存活的条数：

$$\kappa_j = \dim H^j(U_\delta) = \beta_j(0) = \#\{b \in \mathcal{B}_j : \ \mathrm{birth}(b) \le 0 < \mathrm{death}(b)\}.$$

第二步：按长度拆分。将条形码分为长条与短条：

$$\kappa_j \le \#\{\text{长条}\} + \#\{\text{短条}\},$$

其中长条指 $\mathrm{length}(b) \ge \delta$，短条指 $\mathrm{length}(b) < \delta$。

第三步：长条控制。由 $(B)$，长条数满足

$$\#\{\text{长条}\} \le C_2 \frac{\log\log(1/\delta)}{\log(1/\delta)}.$$

第四步：短条控制。由引理 4.3，短条数满足

$$\#\{\text{短条}\} \le C_3.$$

第五步：合并。由于 $\log\log(1/\delta)/\log(1/\delta) \to 0$ 当 $\delta \to 0$，对充分小的 $\delta$ 有

$$C_3 \le C \frac{\log\log(1/\delta)}{\log(1/\delta)}$$

（将常数 $C_3$ 吸收进对数因子）。于是

$$\kappa_j \le C_2 \frac{\log\log(1/\delta)}{\log(1/\delta)} + C \frac{\log\log(1/\delta)}{\log(1/\delta)} \le C' \frac{\log\log(1/\delta)}{\log(1/\delta)}.$$

□

Remark 4.9. 若 $\log\log(1/\delta)/\log(1/\delta)$ 在 $\delta$ 不充分小时大于 $C_3/C$，可调整常数 $C'$ 使其对所有 $\delta \in (0, 1/2]$ 成立。故结论对所有 $\delta$ 成立。

## 4.6 近极值凸化估计

**Proposition 4.10.** 若存在凸集 $U_\delta^\delta$ 使 Hausdorff 距离 $d_H(U_\delta, U_\delta^\delta) \le \delta$，且 $(H2')$、$(H2'')$、$(A3')$、$(A3'')$ 成立，$U_\delta$ 连通，并且 $(M\text{-})$ 成立，则

$$\kappa_j \le C_n \quad (1 \le j \le n-1), \qquad \kappa \le n + C_n.$$

Proof. 第一步：持续同调稳定性。由 [7] Theorem 4.4（瓶颈稳定性），Hausdorff 距离 $d_H(U_\delta, U_\delta^\delta) \le \delta$ 蕴含对每个 $j$，

$$d_B(\mathcal{B}_j(U_\delta), \mathcal{B}_j(U_\delta^\delta)) \le \delta,$$

其中 $d_B$ 为瓶颈距离。

第二步：凸集中间维持久条为空。$U_\delta^\delta$ 为凸集。对每个 $t \ge 0$，下水平集

$$C^t = \{x : \mathrm{dist}(x, U_\delta^\delta) \le t\}$$

仍为凸集（凸集的距离函数下水平集是凸集），故可缩。因此对 $1 \le j \le n-1$，

$$H^j(C^t; \mathbb{Q}) = 0 \quad \text{对所有 } t \ge 0.$$

故中间维持久模为零，其条形码为空：

$$\mathcal{B}_j(U_\delta^\delta) = \emptyset \qquad (1 \le j \le n-1).$$

第三步：$U_\delta$ 的中间维条长度受控。设 $b \in \mathcal{B}_j(U_\delta)$，长度 $L = \mathrm{death}(b) - \mathrm{birth}(b)$。由第一步 $d_B \le \delta$ 且第二步 $\mathcal{B}_j(U_\delta^\delta) = \emptyset$，条 $b$ 在 $\mathcal{B}_j(U_\delta^\delta)$ 中无匹配。瓶颈距离的定义给出

$$\frac{L}{2} \le d_B(\mathcal{B}_j(U_\delta), \mathcal{B}_j(U_\delta^\delta)) \le \delta,$$

故 $L \le 2\delta$。即 $U_\delta$ 的所有中间维条均为长度 $\le 2\delta$ 的短条。

第四步：短条消除（阈值 $2\delta$）。由引理 4.3 的证明对任意阈值 $\lambda$ 成立，只需将 $(A3'')$ 中的 $\delta$ 替换为 $\lambda$。取 $\lambda = 2\delta$，得

$$\#\{b \in \mathcal{B}_j(U_\delta) : \ \mathrm{length}(b) < 2\delta\} \le C_n.$$

由第三步，所有中间维条均满足 $\mathrm{length}(b) \le 2\delta$，故

$$\kappa_j = \#\{b \in \mathcal{B}_j : \ \mathrm{birth}(b) \le 0 < \mathrm{death}(b)\} \le C_n \qquad (1 \le j \le n-1).$$

第五步：端点维。由 $(M\text{-}\,)$ 与引理 3.8，$\kappa_0 = 1$，$\kappa_n = 0$。因此

$$\kappa = \kappa_0 + \kappa_n + \sum_{j=1}^{n-1} \kappa_j \le 1 + 0 + (n-1)C_n \le n + C_n.$$

□

Remark 4.11. 命题 4.5 同时使用了 $(M\text{-}\,)$ 与“存在凸集近极值”两个假设。前者保证端点维与 Poincaré 对偶的适用性，后者保证中间维条长度受控。两者互不蕴含。

# 5 反例

本章构造两个精确反例，分别证伪“近极值管族必然具有高拓扑复杂度”与“拓扑复杂度 $\kappa$ 可被方向重数一致控制”两类断言。两个反例均满足第 2 节定义 2.1 的全部要求：方向集 $\delta$-分离、每个方向恰有一根管、管为开集。所有证明给出逐步细节。

## 5.1 规则网格反例

**Theorem 5.1** (规则网格反例)**.** 取 $\Omega \subset S^{n-1}$ 为极大 $\delta$-分离方向集，并对每个 $\omega \in \Omega$ 取平移参数 $x_\omega = 0$，即所有管经过原点：

$$U_\delta = \bigcup_{\omega \in \Omega} T_\delta(\omega, 0).$$

则：

(i) $|U_\delta| \asymp 1$（即存在常数 $c, C > 0$ 使 $c \le |U_\delta| \le C$，与 $\delta$ 无关）；

(ii) $U_\delta$ 是近极值的：对充分小的 $\delta$，

$$|U_\delta| \le \delta^{-n} [\log(1/\delta)]^{-C_0}$$

对某常数 $C_0 > 0$ 成立；

(iii) 任意凸集 $K \subset U_\delta$ 满足 $|K| \le C_n \delta^{n-1}$，从而

$$\frac{|K|}{|U_\delta|} \le C_n' \delta^{n-1} \to 0 \qquad (\delta \to 0);$$

(iv) $\kappa(U_\delta) = 1$。

Proof. 第一步：每根管的体积。由命题 2.10(ii) 的计算，单管 $T_\delta(\omega, 0)$ 是长 1、横截面半径 $\delta$ 的圆柱，其体积为

$$|T_\delta(\omega, 0)| = c_n \delta^{n-1},$$

其中 $c_n = \omega_{n-1}$ 为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中单位球的体积。

第二步：不同方向管的交叠体积。设 $\omega \ne \omega' \in \Omega$。由于 $\Omega$ 是 $\delta$-分离的，有 $|\omega - \omega'| \ge \delta$。两管 $T_\delta(\omega, 0)$ 与 $T_\delta(\omega', 0)$ 均以原点为中心线起点，其交集包含于以原点为中心、半径 $C_n \delta$ 的球内（因为两管在原点附近相交，且横向宽度为 $\delta$）。更精确地，若 $x \in T_\delta(\omega, 0) \cap T_\delta(\omega', 0)$，则 $x = t\omega + u = t'\omega' + u'$，其中 $|t|, |t'| < 1/2$，$|u|, |u'| < \delta$。由方向分离，$\omega$ 与 $\omega'$ 的夹角至少为 $c\delta$。由此可推出 $|x| \le C_n \delta$（$C_n$ 仅依赖 $n$）。故

$$T_\delta(\omega, 0) \cap T_\delta(\omega', 0) \subset B(0, C_n \delta),$$

从而

$$|T_\delta(\omega, 0) \cap T_\delta(\omega', 0)| \le |B(0, C_n \delta)| = C_n' \delta^n.$$

更高重交（三根或更多管之交）同样包含于 $B(0, C_n\delta)$，体积不超过 $C_n' \delta^n$。

第三步：并集体积的上下界。由容斥原理与第二步，

$$\begin{aligned} |U_\delta| &\ge \sum_{\omega \in \Omega} |T_\delta(\omega, 0)| - \sum_{\omega < \omega'} |T_\delta(\omega, 0) \cap T_\delta(\omega', 0)| \\ &\ge |\Omega| c_n \delta^{n-1} - \binom{|\Omega|}{2} C_n' \delta^n. \end{aligned}$$

由于 $\Omega$ 是极大 $\delta$-分离集，其基数满足

$$|\Omega| \asymp \delta^{-(n-1)}.$$

故

$$|\Omega| c_n \delta^{n-1} \asymp 1, \qquad \binom{|\Omega|}{2} C_n' \delta^n \asymp \delta^{-2(n-1)} \delta^n = \delta^{2-n}.$$

当 $n \ge 2$ 时，$\delta^{2-n} \le \delta^0 = 1$（因 $\delta \le 1/2$），且对 $n > 2$，该项更小。因此

$$|U_\delta| \ge c$$

对某常数 $c > 0$ 成立。另一方面，由并集包含于所有管的并，且每管体积为 $c_n \delta^{n-1}$，得

$$|U_\delta| \le |\Omega| c_n \delta^{n-1} \le C$$

（因 $|\Omega| \asymp \delta^{-(n-1)}$）。故 $|U_\delta| \asymp 1$，即 (i) 成立。

第四步：近极值性。由 (i)，$|U_\delta| \le C$。对充分小的 $\delta$，有

$$C \le \delta^{-n} [\log(1/\delta)]^{-C_0}$$

（因 $\delta^{-n}[\log(1/\delta)]^{-C_0} \to \infty$ 当 $\delta \to 0$，只要 $C_0 > 0$）。故 (ii) 成立。

第五步：凸子集的体积上界。设 $K \subset U_\delta$ 为凸集。若 $K$ 包含两个点 $y_1, y_2$，它们分别属于不同方向的管且距原点 $> 2C_n\delta$，则线段 $[y_1, y_2]$ 经过原点附近但不含于任何单根管（因两方向不同，线段离开两管）。这与 $K \subset U_\delta$ 且 $K$ 凸矛盾。因此 $K$ 至多沿一个方向延伸，且其横向宽度不超过 $\delta$。故

$$|K| \le C_n \delta^{n-1}$$

（最大为单管的体积量级）。结合 $|U_\delta| \asymp 1$，得

$$\frac{|K|}{|U_\delta|} \le C_n' \delta^{n-1} \to 0.$$

即 (iii) 成立。

第六步：可缩性。对每根管 $T_\delta(\omega, 0)$，原点 $0$ 属于该管（因 $0 = 0 \cdot \omega + 0$，且 $|0| < \delta$）。故 $0 \in \bigcap_{\omega \in \Omega} T_\delta(\omega, 0)$。对任意 $x \in U_\delta$，存在 $\omega$ 使 $x \in T_\delta(\omega, 0)$。由于 $T_\delta(\omega, 0)$ 凸且包含 $0$ 与 $x$，线段 $[0, x] \subset T_\delta(\omega, 0) \subset U_\delta$。故 $U_\delta$ 对原点星形。星形集可缩，因此 $U_\delta$ 可缩。可缩空间的上同调为 $H^0 = \mathbb{Q}$，$H^j = 0$ $(j \ge 1)$，故

$$\kappa(U_\delta) = \sum_j \dim H^j(U_\delta) = 1.$$

即 (iv) 成立。 □

**Corollary 5.2.** 规则网格反例满足：$U_\delta$ 含每个方向的单位线段（因每根管含过原点的方向 $\omega$ 的单位线段），$|U_\delta| \asymp 1$（近极值），但 $\kappa = 1$。这证伪了“近极值且满方向 $\Rightarrow$ 高 $\kappa$”的断言，也证伪了第 3 节定理 3.12 原下界 $\kappa^{\text{top}} = n$（此处 $\kappa^{\text{top}} = 0 \ne n$）。

## 5.2 不相交管反例

**Theorem 5.3** (不相交管反例)**.** 取 $n = 2$。令 $k = \lfloor \delta^{-1} \rfloor$。取方向集 $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_k\} \subset S^1$ 为 $\delta$-分离（例如均匀分布）。对每个 $j$，选取平移参数 $x_j \in \mathbb{R}^2$，使得管

$$T_j = T_\delta(\omega_j, x_j)$$

两两不交。这样的选取可行：因 $k\delta \asymp 1$，可将 $k$ 根管沿横向平移至互不重叠的位置（例如将第 $j$ 根管的中心线平移到 $x_j = (j\delta, 0)$ 附近，并调整方向使管不交）。令

$$U_\delta = \bigsqcup_{j=1}^{k} T_j.$$

则：

(i) $|U_\delta| \asymp 1$；

(ii) $U_\delta$ 近极值：$|U_\delta| \le \delta^{-2}[\log(1/\delta)]^{-C_0}$（对某 $C_0 > 0$，充分小 $\delta$）；

(iii) $\kappa(U_\delta) = k \asymp \delta^{-1}$；

(iv) 覆盖 $U_\delta$ 至少需要 $k$ 个可缩集。

Proof. 第一步：每根管的面积。$n=2$ 时，单管 $T_j$ 是长 1、宽 $2\delta$ 的矩形（圆盘半径为 $\delta$），其面积为

$$|T_j| = 2\delta.$$

第二步：不交并的面积。由两两不交，

$$|U_\delta| = \sum_{j=1}^{k} |T_j| = k \cdot 2\delta = 2k\delta.$$

由 $k = \lfloor \delta^{-1} \rfloor$，得 $k\delta \to 1$（当 $\delta \to 0$），故

$$|U_\delta| \asymp 1.$$

即 (i) 成立。

第三步：近极值性。由 (i)，$|U_\delta| \le C$。对充分小 $\delta$，

$$C \le \delta^{-2} [\log(1/\delta)]^{-C_0}$$

（因 $\delta^{-2}[\log(1/\delta)]^{-C_0} \to \infty$）。故 (ii) 成立。

第四步：上同调维数。每根管 $T_j$ 是凸开集，故可缩。由不交并的上同调直和公式：

$$H^0(U_\delta; \mathbb{Q}) = \bigoplus_{j=1}^{k} H^0(T_j; \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}^k,$$

且对 $j \ge 1$，

$$H^j(U_\delta; \mathbb{Q}) = \bigoplus_{j=1}^{k} H^j(T_j; \mathbb{Q}) = 0.$$

因此

$$\kappa(U_\delta) = \dim H^0(U_\delta) + \sum_{j \ge 1} \dim H^j(U_\delta) = k.$$

由 $k = \lfloor \delta^{-1} \rfloor$，得 $\kappa \asymp \delta^{-1}$。即 (iii) 成立。

第五步：覆盖数下界。设 $\{S_\alpha\}$ 为一族可缩集，覆盖 $U_\delta = \bigsqcup_{j=1}^{k} T_j$。可缩集必连通（因可缩空间道路连通）。由于 $U_\delta$ 的连通分支恰为各 $T_j$，每个可缩集 $S_\alpha$ 只能包含于一个连通分支 $T_j$ 中。因此要覆盖 $k$ 个互不相交的连通分支，至少需要 $k$ 个可缩集。即 (iv) 成立。 □

**Corollary 5.4.** 不相交管反例满足：$|U_\delta| \asymp 1$（近极值），但 $\kappa \asymp \delta^{-1} \to \infty$。这证伪了主猜想 $\kappa \le n + o(1)$，也证伪了“$\kappa$ 可被方向重数积分 $\int m\, d\sigma$ 一致控制”的断言（此处 $\int m\, d\sigma \asymp 1$ 而 $\kappa \asymp \delta^{-1}$）。

## 6 诊断：Kakeya 压缩与 $\kappa$ 的分离（$n$ 维形式）

本节将第 5 节的反例推广到任意维数 $n \ge 2$，证明：在 $n$ 维中同样存在近极值管族使 $\kappa \sim \delta^{-(n-1)} \to \infty$，而对应的 Kakeya 极大不等式仍然成立。由此对任意 $n \ge 2$，拓扑不变量 $\kappa$ 都不是 Kakeya 压缩的正确度量。

## 6.1 n 维 Kakeya 极大算子

**Definition 6.1** (n 维 Kakeya 极大算子)**.** 对 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\omega \in S^{n-1}$，定义

$$K_\delta f(\omega) = \sup_{a \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{|T_\delta(\omega, a)|} \int_{T_\delta(\omega,a)} |f(x)|\, dx,$$

其中 $T_\delta(\omega, a) = \{a + t\omega + u : \ |t| < 1/2,\ |u| < \delta,\ u \perp \omega\}$ 为方向 $\omega$、起点 $a$、长 $1$、横截面半径 $\delta$ 的开管。其体积为

$$|T_\delta(\omega, a)| = \omega_{n-1}\delta^{n-1},$$

其中 $\omega_{n-1}$ 为 $\mathbb{R}^{n-1}$ 中单位球的体积。

在 $S^{n-1}$ 上取归一化球面测度 $\sigma$（总测度 $1$）。Kakeya 极大不等式断言：对每个 $\epsilon > 0$，存在 $C_\epsilon > 0$ 使

$$\|K_\delta f\|_{L^2(S^{n-1},\sigma)} \le C_\epsilon \delta^{-\epsilon} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \tag{6.1}$$

对一切 $f$ 与 $\delta \in (0, 1/2]$ 成立。

Remark 6.2. 不等式 (6.1) 是 Kakeya 猜想的 $L^2$ 形式。本文不证明它对所有 $f$ 成立，只验证第 5 节的反例函数满足它。诊断的结论是：即使 (6.1) 对该反例成立，$\kappa$ 仍可爆炸，故 $\kappa$ 不是 Kakeya 压缩的正确度量。

## 6.2 n 维不相交管反例的构造

**Theorem 6.3** (n 维不相交管反例)**.** 对任意 $n \ge 2$，存在常数 $c_n > 0$ 与 $\delta_0 > 0$，使得对每个 $\delta \in (0, \delta_0)$，存在方向集 $\Omega \subset S^{n-1}$（$\delta$–分离）与平移参数 $\{x_\omega\}_{\omega\in\Omega}$，满足：

(i) $|\Omega| = k := \lfloor c_n \delta^{-(n-1)} \rfloor$；

(ii) 管 $T_\delta(\omega, x_\omega)$ 两两不交；

(iii) 并集 $U_\delta = \bigsqcup_{\omega\in\Omega} T_\delta(\omega, x_\omega)$ 满足

$$|U_\delta| = \omega_{n-1} k \delta^{n-1} \asymp 1;$$

(iv) $\kappa(U_\delta) = k \asymp \delta^{-(n-1)} \to \infty$。

Proof. 第一步：选取 $\delta$–分离方向集。球面 $S^{n-1}$ 上极大 $\delta$–分离集的基数满足

$$c_n' \delta^{-(n-1)} \le |\Omega| \le C_n' \delta^{-(n-1)}$$

（下界由极大分离集的球帽覆盖论证，上界由球面体积论证）。取 $c_n = c_n'/2$，$k = \lfloor c_n \delta^{-(n-1)} \rfloor$，则存在 $k$ 个两两 $\delta$–分离的方向 $\omega_1, \dots, \omega_k \in S^{n-1}$。

第二步：使管两两不交。对每个 $j$，取起点

$$x_j = R\omega_j, \qquad R = \delta^{-2}.$$

考虑管 $T_j = T_\delta(\omega_j, x_j)$。其中心线为 $\{R\omega_j + t\omega_j : |t| < 1/2\}$。对 $j \ne l$，两根管的中心线距离至少为

$$R|\omega_j - \omega_l| - 1 \ge R\delta - 1 = \delta^{-1} - 1.$$

当 $\delta < \delta_0 := 1/3$ 时，$\delta^{-1} - 1 > 2\delta$。由于管的横截面半径为 $\delta$，两管中心线距离大于 $2\delta$ 蕴含两管不交。故 $T_1, \dots, T_k$ 两两不交。

第三步：并集体积。由不交性，

$$|U_\delta| = \sum_{j=1}^{k} |T_j| = k \cdot \omega_{n-1}\delta^{n-1}.$$

由 $k = \lfloor c_n \delta^{-(n-1)} \rfloor$，得

$$c_n\omega_{n-1}/2 \le |U_\delta| \le 2c_n\omega_{n-1}.$$

即 $|U_\delta| \asymp 1$。

第四步：上同调维数。每根管 $T_j$ 是凸开集，故可缩。由不交并的上同调直和公式：

$$H^0(U_\delta;\mathbb{Q}) = \bigoplus_{j=1}^{k} H^0(T_j;\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}^k,$$

且对 $q \ge 1$，$H^q(U_\delta;\mathbb{Q}) = \bigoplus_j H^q(T_j;\mathbb{Q}) = 0$。故

$$\kappa(U_\delta) = \dim H^0(U_\delta) = k \asymp \delta^{-(n-1)} \to \infty.$$

□

## 6.3 近似平行管的交叠下界

**Lemma 6.4** (n 维交叠下界)**.** 设 $T_\delta(\omega_j, x_j)$ 与 $T_\delta(\omega, x_j)$ 是共享起点 $x_j$、方向分别为 $\omega_j, \omega$ 的两根管。若 $|\omega - \omega_j| \le \delta/2$，则存在常数 $c_n > 0$（仅依赖 $n$）使

$$|T_\delta(\omega_j, x_j) \cap T_\delta(\omega, x_j)| \ge c_n \delta^{n-1}.$$

Proof. 第一步：构造子集。考虑

$$S = \{x_j + t\omega_j + u : \ |t| \le 1/4, \ |u| \le \delta/2, \ u \perp \omega_j\}.$$

这是长 $1/2$、横截面半径 $\delta/2$ 的管，体积为

$$|S| = \frac{1}{2} \cdot \omega_{n-1}\Big(\frac{\delta}{2}\Big)^{n-1} = c_n'\delta^{n-1},$$

其中 $c_n' = 2^{-n}\omega_{n-1}$。

第二步：验证 $S \subset T_\delta(\omega, x_j)$。任取 $x = x_j + t\omega_j + u \in S$。分解 $x - x_j = t'\omega + u'$，其中

$$t' = (x - x_j)\cdot\omega = t(\omega_j\cdot\omega) + u\cdot\omega, \qquad u' = (x - x_j) - t'\omega \perp \omega.$$

由于 $u \perp \omega_j$，$u\cdot\omega = u\cdot(\omega - \omega_j)$，故

$$|t'| \le |t| + |u||\omega - \omega_j| \le \frac{1}{4} + \frac{\delta}{2}\cdot\frac{\delta}{2} \le \frac{1}{4} + \frac{\delta^2}{4} < \frac{1}{2}$$

（$\delta \le 1/2$ 时 $\delta^2/4 \le 1/16$）。

对 $u'$，注意 $\omega_j - (\omega_j\cdot\omega)\omega$ 是 $\omega_j$ 到 $\omega^\perp$ 的投影，其范数 $\le |\omega_j - \omega|$。故

$$|u'| \le |t||\omega_j - \omega| + |u| \le \frac{1}{4}\cdot\frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \frac{5\delta}{8} < \delta.$$

因此 $|t'| < 1/2$，$|u'| < \delta$，$u' \perp \omega$，即 $x \in T_\delta(\omega, x_j)$。

第三步：结论。由 $S \subset T_\delta(\omega_j, x_j) \cap T_\delta(\omega, x_j)$，

$$|T_\delta(\omega_j, x_j) \cap T_\delta(\omega, x_j)| \ge |S| = c_n'\delta^{n-1}.$$

取 $c_n = c_n'$ 即得。 □

## 6.4 n 维诊断命题

**Proposition 6.5** (n 维 Kakeya 压缩与 $\kappa$ 的分离)**.** 对定理 6.2 的 $U_\delta$ 取 $f = \mathbf{1}_{U_\delta}$。则：

(i) $\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \asymp 1$；

(ii) $\|K_\delta f\|_{L^2(S^{n-1},\sigma)} \asymp 1$；

(iii) 对每个 $\epsilon > 0$，Kakeya 极大不等式 (6.1) 对该 $f$ 成立（当 $\delta$ 充分小时）：

$$\|K_\delta f\|_{L^2(S^{n-1},\sigma)} \le C_\epsilon \delta^{-\epsilon} \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)};$$

(iv) $\kappa(U_\delta) = k \asymp \delta^{-(n-1)} \to \infty$。

Proof. (i) 由定理 6.2(iii)，

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = |U_\delta| \asymp 1.$$

故 $\|f\|_2 \asymp 1$。

(ii) 上界。因 $f \le 1$，对任意 $\omega$ 与任意 $a$，

$$\frac{1}{|T_\delta(\omega,a)|}\int_{T_\delta(\omega,a)} |f(x)|\,dx \le \frac{1}{|T_\delta(\omega,a)|}\int_{T_\delta(\omega,a)} 1\,dx = 1.$$

故 $K_\delta f(\omega) \le 1$，从而

$$\|K_\delta f\|_{L^2(S^{n-1},\sigma)}^2 = \int_{S^{n-1}} |K_\delta f(\omega)|^2\,d\sigma(\omega) \le 1.$$

(ii) 下界。对每个 $j$，令

$$C_j = \{\omega \in S^{n-1} : \ |\omega - \omega_j| \le \delta/2\}$$

为以 $\omega_j$ 为中心、半径 $\delta/2$ 的球帽。由于方向 $\delta$–分离，球帽 $C_1, \dots, C_k$ 两两不交（若 $\omega \in C_j \cap C_l$，则 $|\omega_j - \omega_l| \le |\omega_j - \omega| + |\omega - \omega_l| < \delta$，矛盾）。

对 $\omega \in C_j$，取 $a = x_j$。由引理 6.3，

$$\int_{T_\delta(\omega,x_j)} |f(x)|\,dx \ge |T_\delta(\omega_j,x_j) \cap T_\delta(\omega,x_j)| \ge c_n \delta^{n-1}.$$

而 $|T_\delta(\omega,x_j)| = \omega_{n-1}\delta^{n-1}$，故

$$\frac{1}{|T_\delta(\omega,x_j)|}\int_{T_\delta(\omega,x_j)} |f(x)|\,dx \ge \frac{c_n\delta^{n-1}}{\omega_{n-1}\delta^{n-1}} = \frac{c_n}{\omega_{n-1}} =: c_1 > 0.$$

因此

$$K_\delta f(\omega) \ge c_1 \qquad (\omega \in C_j).$$

球帽 $C_j$ 的 $\sigma$–测度满足

$$\sigma(C_j) \ge c_n'' \delta^{n-1}$$

（$n-1$ 维球面上半径 $\delta/2$ 的球帽测度 $\asymp \delta^{n-1}$）。于是

$$\|K_\delta f\|_{L^2(S^{n-1},\sigma)}^2 \ge \sum_{j=1}^{k} \int_{C_j} c_1^2\,d\sigma \ge k \cdot c_1^2 \cdot c_n'' \delta^{n-1}.$$

由 $k = \lfloor c_n \delta^{-(n-1)} \rfloor$，得

$$k\delta^{n-1} \geq c_n/2,$$

故

$$\|K_\delta f\|^2_{L^2(S^{n-1},\sigma)} \geq c_2 > 0.$$

结合上界，$\|K_\delta f\|_{L^2(S^{n-1},\sigma)} \asymp 1$。

(iii) 由 (i) 与 (ii)，存在常数 $c, C > 0$（与 $\delta$ 无关）使

$$c \leq \|K_\delta f\|_{L^2(S^{n-1})} \leq C, \qquad c \leq \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq C.$$

于是

$$\|K_\delta f\|_{L^2(S^{n-1})} \leq C = \frac{C}{c} \cdot c \leq \frac{C}{c}\|f\|_{L^2}.$$

对任意 $\epsilon > 0$，因 $\delta^{-\epsilon} \to \infty$（$\delta \to 0$），当 $\delta$ 充分小时有 $\delta^{-\epsilon} \geq C/c$。故

$$\|K_\delta f\|_{L^2(S^{n-1})} \leq \frac{C}{c}\|f\|_{L^2} \leq \delta^{-\epsilon}\|f\|_{L^2}.$$

即 (6.1) 对该 $f$ 成立。

(iv) 由定理 6.2(iv)，$\kappa(U_\delta) = k = \lfloor c_n \delta^{-(n-1)} \rfloor \asymp \delta^{-(n-1)} \to \infty$。 □

# References


[1] M. Kashiwara and P. Schapira, Sheaves on Manifolds, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 292, Springer-Verlag, Berlin, 1990.

[2] B. Iversen, Cohomology of Sheaves, Universitext, Springer-Verlag, 1986.

[3] A. Hatcher, Algebraic Topology, Cambridge University Press, 2002.

[4] M. Goresky and R. MacPherson, "Intersection homology II," Inventiones Mathematicae 72 (1983), 77–129.

[5] C. A. Weibel, An Introduction to Homological Algebra, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 38, Cambridge University Press, 1994.

[6] W. Crawley-Boevey, "Decomposition of pointwise finite-dimensional persistence modules," Journal of Algebra and Its Applications 14 (2015), 1550066.

[7] F. Chazal, D. Cohen-Steiner, M. Glisse, L. J. Guibas, and S. Y. Oudot, "Proximity of persistence modules and their diagrams," SoCG 2009, ACM, 237–246.

[8] J. R. Munkres, Elements of Algebraic Topology, Addison-Wesley, 1984.

[9] R. O. Davies, "Some remarks on the Kakeya problem," Proc. Cambridge Philos. Soc. 69 (1971), 417–421.

[10] J. Zahl, "A survey of the Kakeya conjecture, 2000–2025," arXiv preprint.

[11] H. Wang and J. Zahl, "Volume estimates for unions of convex sets, and the Kakeya set conjecture in three dimensions," arXiv preprint, 2025.